4 以下の問に答えよ.

(1) コンパクト位相空間 X の閉部分集合 A はコンパクトであることを示せ.

(2) Hausdorff 位相空間 Y のコンパクト部分集合 B は閉集合であることを示せ.

(3) 位相空間 X から位相空間 Y への連続写像 f と X のコンパクト部分集合 A に対して, 像 $f(A)$ は Y でコンパクトであることを示せ.

(4) コンパクト位相空間 X から Hausdorff 位相空間 Y への全単射連続写像 f は同相写像であることを示せ.